XMAC02
Métodos Matemáticos para Análise de Dados

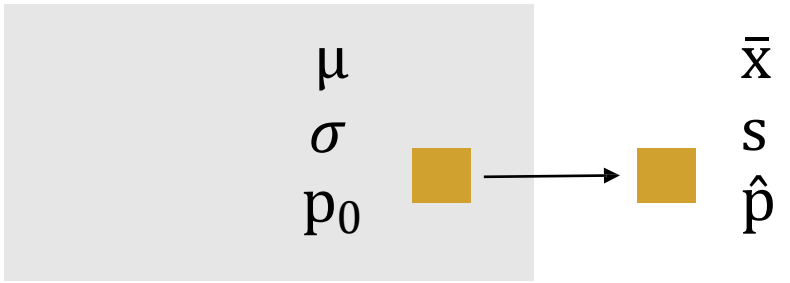
Aula 21 – Teste de Duas Proporções

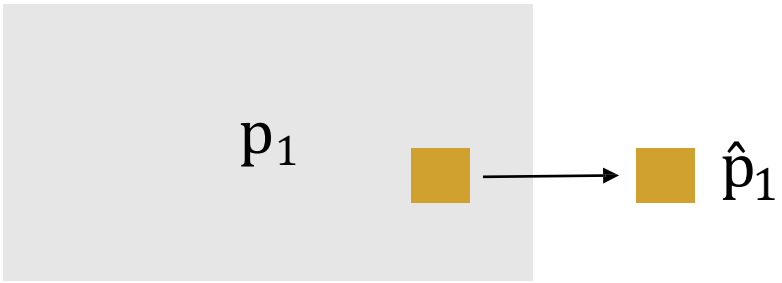
Teste de duas proporções

- Condições
  - Amostra aleatória
  - Observações independentes
  - Dados devem conter apenas duas categorias (sucesso/falha ou sim/não)
  - Dados binomiais devem ser aproximados para uma distribuição normal
    - $Np \geq 10$ e $(1-p) \geq 10$ (dados devem ter ao menos 10 sucessos e 10 falhas)

Teste de duas proporções

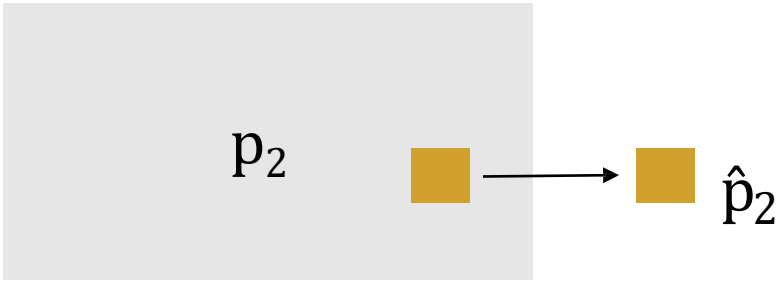
- Como representar proporções em amostras e na população.





Teste de uma proporção

$$z = \frac{p - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$$



Teste de duas proporções

Proporções esperadas são iguais?

H_0: $p_1 - p_2 = 0$
H_a: $p_1 - p_2 \neq 0$

Sim → Pooled

$$\bar{p} = \frac{n_1\hat{p}_1 + n_2\hat{p}_2}{(n_1 + n_2)}$$

$$z_{cal} = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2)}{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

Não → Un-pooled

H_0: $p_1 - p_2 = d$
H_a: $p_1 - p_2 \neq d$

$$z_{cal} = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{\hat{p}_1(1-\hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1-\hat{p}_2)}{n_2}}}$$

Teste de duas proporções

- Exemplo: Em uma amostra de 200 itens de um fornecedor A foram encontrados 30 itens defeituosos. Em outra amostra de 100 itens de um fornecedor B foram encontrados 10 defeituosos. Há uma diferença significativa na qualidade dos produtos desses fornecedores? Nível de confiança: 95%.
  - Primeiro passo é verificar se podemos fazer aproximação para distribuição normal
    - A: 30 defeituosos e 170 não defeituosos ☑
    - B: 10 defeituosos e 90 não defeituosos ☑

Teste de duas proporções

- Exemplo: Em uma amostra de 200 itens de um fornecedor A foram encontrados 30 itens defeituosos. Em outra amostra de 100 itens de um fornecedor B foram encontrados 10 defeituosos. Há uma diferença significativa na qualidade dos produtos desses fornecedores? Nível de confiança: 95%.
  - $\hat{p}_1 = 30/200 = 0{,}15$
  - $\hat{p}_2 = 10/100 = 0{,}10$
  - $n_1 = 200$
  - $n_2 = 100$

H_0: $p_1 - p_2 = 0$

H_a: $p_1 - p_2 \neq 0$

Teste de duas proporções

- $\hat{p}_1 = 30/200 = 0{,}15$
- $\hat{p}_2 = 10/100 = 0{,}10$
- $n_1 = 200,\ n_2 = 100$

$$\bar{p} = \frac{n_1\hat{p}_1 + n_2\,\hat{p}_2}{(n_1 + n_2)} = \frac{30 + 10}{100 + 200} = 0{,}1333$$

$$z_{cal} = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2)}{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} = \frac{(0{,}15 - 0{,}10)}{\sqrt{0{,}133(1-0{,}133)\left(\frac{1}{200} + \frac{1}{100}\right)}}$$

$$z_{cal} = 1{,}20$$

Teste de duas proporções

- α = 0,01, duas caudas
  - 0,005 em cada cauda
  - Z crítico = 2,575
- α = 0,05, duas caudas
  - 0,025 em cada cauda
  - Z crítico = 1,96
- α = 0,10, duas caudas
  - 0,05 em cada cauda
  - Z crítico = 1,645
- α = 0,05 cauda única
  - Z crítico = 1,645

z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	.5000	.4960	.4920	.4880	.4840	.4801	.4761	.4721	.4681	.4641
0.1	.4602	.4562	.4522	.4483	.4443	.4404	.4364	.4325	.4286	.4247
0.2	.4207	.4168	.4129	.4090	.4052	.4013	.3974	.3936	.3897	.3859
0.3	.3821	.3783	.3745	.3707	.3669	.3632	.3594	.3557	.3520	.3483
0.4	.3446	.3409	.3372	.3336	.3300	.3264	.3228	.3192	.3156	.3121
0.5	.3085	.3050	.3015	.2981	.2946	.2912	.2877	.2843	.2810	.2776
0.6	.2743	.2709	.2676	.2643	.2611	.2578	.2546	.2514	.2483	.2451
0.7	.2420	.2389	.2358	.2327	.2296	.2266	.2236	.2206	.2177	.2148
0.8	.2119	.2090	.2061	.2033	.2005	.1977	.1949	.1922	.1894	.1867
0.9	.1841	.1814	.1788	.1762	.1736	.1711	.1685	.1660	.1635	.1611
1.0	.1587	.1562	.1539	.1515	.1492	.1469	.1446	.1423	.1401	.1379
1.1	.1357	.1335	.1314	.1292	.1271	.1251	.1230	.1210	.1190	.1170
1.2	.1151	.1131	.1112	.1093	.1075	.1056	.1038	.1020	.1003	.0985
1.3	.0968	.0951	.0934	.0918	.0901	.0885	.0869	.0853	.0838	.0823
1.4	.0808	.0793	.0778	.0764	.0749	.0735	.0721	.0708	.0694	.0681
1.5	.0668	.0655	.0643	.0630	.0618	.0606	.0594	.0582	.0571	.0559
1.6	.0548	.0537	.0526	.0516	.0505	.0495	.0485	.0475	.0465	.0455
1.7	.0446	.0436	.0427	.0418	.0409	.0401	.0392	.0384	.0375	.0367
1.8	.0359	.0351	.0344	.0336	.0329	.0322	.0314	.0307	.0301	.0294
1.9	.0287	.0281	.0274	.0268	.0262	.0256	.0250	.0244	.0239	.0233
2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188	.0183
2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146	.0143
2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113	.0110
2.3	.0107	.0104	.0102	.0099	.0096	.0094	.0091	.0089	.0087	.0084
2.4	.0082	.0080	.0078	.0075	.0073	.0071	.0069	.0068	.0066	.0064
2.5	.0062	.0060	.0059	.0057	.0055	.0054	.0052	.0051	.0049	.0048
2.6	.0047	.0045	.0044	.0043	.0041	.0040	.0039	.0038	.0037	.0036
2.7	.0035	.0034	.0033	.0032	.0031	.0030	.0029	.0028	.0027	.0026
2.8	.0026	.0025	.0024	.0023	.0023	.0022	.0021	.0021	.0020	.0019
2.9	.0019	.0018	.0018	.0017	.0016	.0016	.0015	.0015	.0014	.0014
3.0	.0013	.0013	.0013	.0012	.0012	.0011	.0011	.0011	.0010	.0010
3.1	.0010	.0009	.0009	.0009	.0008	.0008	.0008	.0008	.0007	.0007
3.2	.0007	.0007	.0006	.0006	.0006	.0006	.0006	.0005	.0005	.0005
3.3	.0005	.0005	.0005	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0003
3.4	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0002
3.5	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002
3.6	.0002	.0002	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001
3.7	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001
3.8	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001	.0001
3.9	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000	.0000

Teste de duas proporções

$z_{cal} = 1{,}20$

$z_{crítico} = 1{,}96$

H_0: $p_1 - p_2 = 0$

H_a: $p_1 - p_2 \neq 0$

